

2024 年安徽省高考化学试卷

一、单选题

1. 下列资源利用中，在给定工艺条件下转化关系正确的是

- A. 煤 $\xrightarrow{\text{干馏}}$ 煤油 B. 石油 $\xrightarrow{\text{分馏}}$ 乙烯 C. 油脂 $\xrightarrow{\text{皂化}}$ 甘油 D. 淀粉 $\xrightarrow{\text{水解}}$ 乙醇

2. 下列各组物质的鉴别方法中，不可行的是

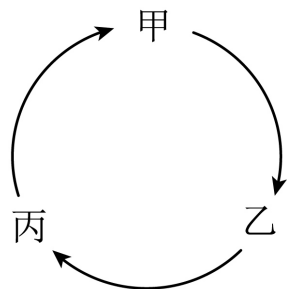
- A. 过氧化钠和硫黄：加水，振荡 B. 水晶和玻璃：X 射线衍射实验
C. 氯化钠和氯化钾：焰色试验 D. 苯和甲苯：滴加溴水，振荡

3. 青少年帮厨既可培养劳动习惯，也能将化学知识应用于实践。下列有关解释合理的是

- A. 清洗铁锅后及时擦干，能减缓铁锅因发生吸氧腐蚀而生锈
B. 烹煮食物的后期加入食盐，能避免 NaCl 长时间受热而分解
C. 将白糖熬制成焦糖汁，利用蔗糖高温下充分炭化为食物增色

D. 制作面点时加入食用纯碱，利用 NaHCO_3 中和发酵过程产生的酸

4. 下列选项中的物质能按图示路径在自然界中转化，且甲和水可以直接生成乙的是



选项	甲	乙	丙
A	Cl_2	NaClO	NaCl
B	SO_2	H_2SO_4	CaSO_4
C	Fe_2O_3	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	FeCl_3
D	CO_2	H_2CO_3	$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

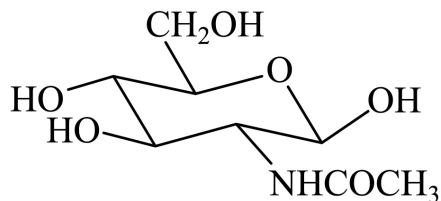
A. A

B. B

C. C

D. D

5. D-乙酰氨基葡萄糖(结构简式如下)是一种天然存在的特殊单糖。下列有关该物质说法正确的是



A. 分子式为 $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_6\text{N}$

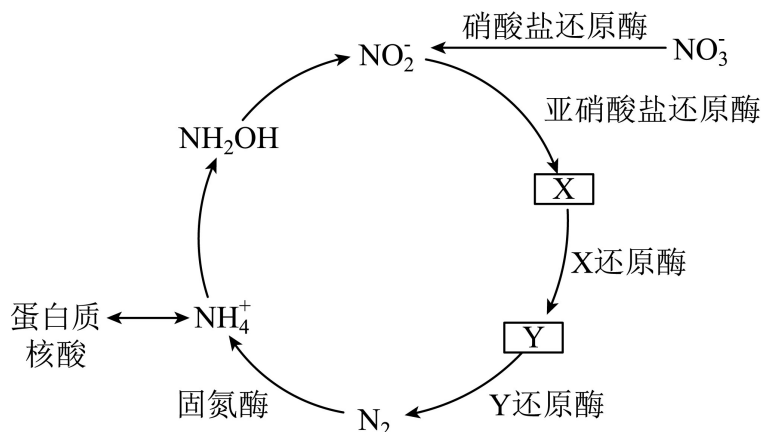
B. 能发生缩聚反应

C. 与葡萄糖互为同系物

D. 分子中含有 σ 键，不含 π 键

二、未知

地球上的生物氮循环涉及多种含氮物质，转化关系之一如下图所示(X、Y 均为氮氧化物)，羟胺(NH_2OH)以中间产物的形式参与循环。常温常压下，羟胺易潮解，水溶液呈碱性，与盐酸反应的产物盐酸羟胺($[\text{NH}_3\text{OH}]\text{Cl}$)广泛用于药品、香料等的合成。已知 25°C 时， $K_a(\text{HNO}_2)=7.2\times 10^{-4}$ ， $K_b(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})=1.8\times 10^{-5}$ ， $K_b(\text{NH}_2\text{OH})=8.7\times 10^{-9}$ 。



完成下列小题。

6. N_A 是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

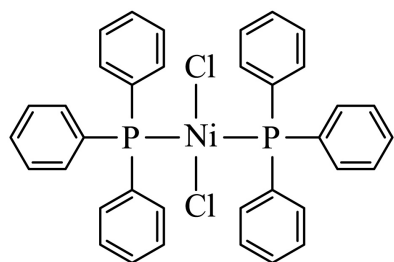
- A. 标准状况下，2.24L X 和 Y 混合气体中氧原子数为 $0.1N_A$
- B. 1L $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaNO}_2$ 溶液中 Na^+ 和 NO_2^- 数均为 $0.1N_A$
- C. 3.3g NH_2OH 完全转化为 NO_2^- 时，转移的电子数为 $0.6N_A$
- D. 2.8g N_2 中含有的价电子总数为 $0.6N_A$

7. 下列有关物质结构或性质的比较中，正确的是

- A. 键角： $\text{NH}_3 > \text{NO}_3^-$
- B. 熔点： $\text{NH}_2\text{OH} > [\text{NH}_3\text{OH}]\text{Cl}$
- C. 25°C 同浓度水溶液的 pH： $[\text{NH}_3\text{OH}]\text{Cl} > \text{NH}_4\text{Cl}$
- D. 羟胺分子间氢键的强弱： $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O} > \text{N}-\text{H}\cdots\text{N}$

三、单选题

8. 某催化剂结构简式如图所示。下列说法错误的是



- A. 该物质中 Ni 为 +2 价
- B. 基态原子的第一电离能： $\text{Cl} > \text{P}$

C. 该物质中 C 和 P 均采取 sp^2 杂化 D. 基态 Ni 原子价电子排布式为 $3d^8 4s^2$

9. 仅用下表提供的试剂和用品, 不能实现相应实验目的的是

选项	实验目的	试剂	用品
A	比较镁和铝的金属性强弱	$MgCl_2$ 溶液、 $AlCl_3$ 溶液、氨水	试管、胶头滴管
B	制备乙酸乙酯	乙醇、乙酸、浓硫酸、饱和 Na_2CO_3 溶液	试管、橡胶塞、导管、乳胶管铁架台(带铁夹)、碎瓷片、酒精灯、火柴
C	制备 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 溶液	$CuSO_4$ 溶液、氨水	试管、胶头滴管
D	利用盐类水解制备 $Fe(OH)_3$ 胶体	饱和 $FeCl_3$ 溶液、蒸馏水	烧杯、胶头滴管、石棉网、三脚架、酒精灯、火柴

A. A

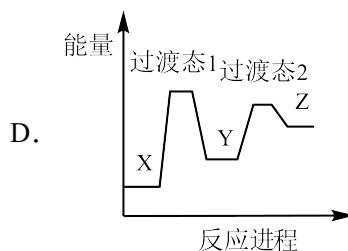
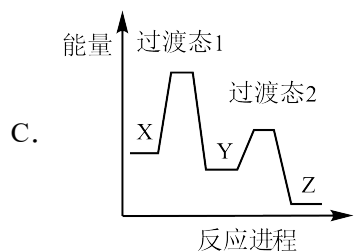
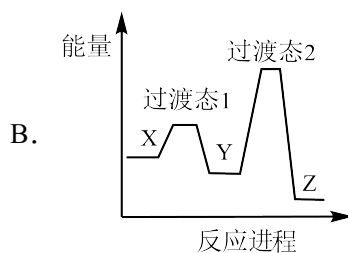
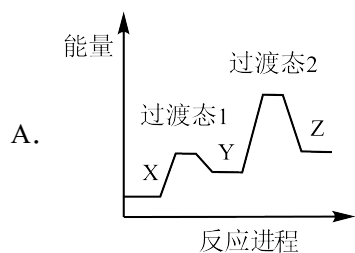
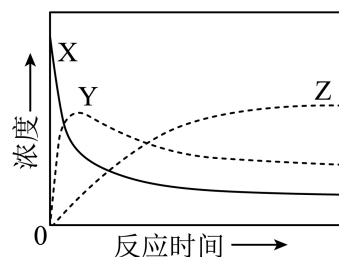
B. B

C. C

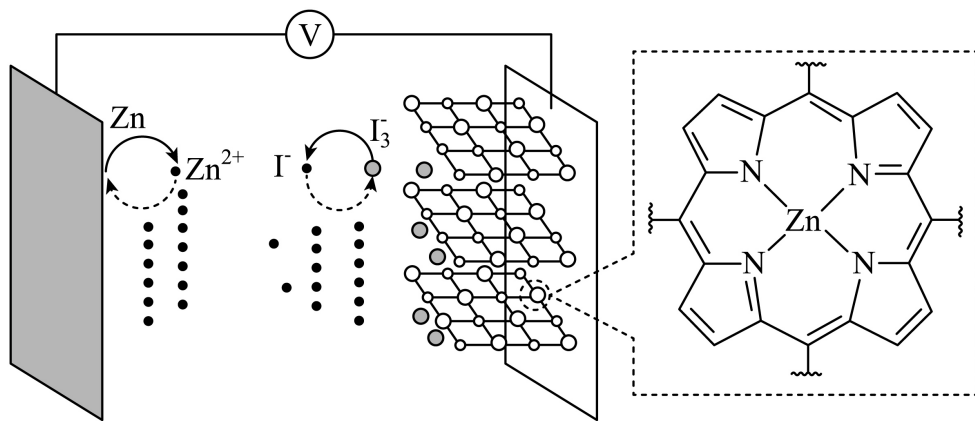
D. D

10. 某温度下, 在密闭容器中充入一定量的 $X(g)$, 发生下列反应: $X(g) \rightleftharpoons Y(g) (\Delta H_1 < 0)$, $Y(g) \rightleftharpoons Z(g) (\Delta H_2 < 0)$,

测得各气体浓度与反应时间的关系如图所示。下列反应进程示意图符合题意的是



11. 我国学者研发出一种新型水系锌电池, 其示意图如下。该电池分别以 Zn-TCPP (局部结构如标注框内所示) 形成的稳定超分子材料和 Zn 为电极, 以 $ZnSO_4$ 和 KI 混合液为电解质溶液。下列说法错误的是



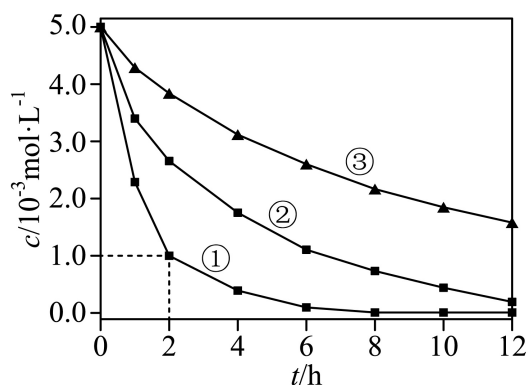
A. 标注框内所示结构中存在共价键和配位键

B. 电池总反应为： $\text{I}_3 + \text{Zn} \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} \text{Zn}^{2+} + 3\text{I}^-$

C. 充电时，阴极被还原的 Zn^{2+} 主要来自 Zn-TCPP

D. 放电时，消耗 0.65g Zn，理论上转移 0.02mol 电子

12. 室温下，为探究纳米铁去除水样中 SeO_4^{2-} 的影响因素，测得不同条件下 SeO_4^{2-} 浓度随时间变化关系如下图。



实验序号	水样体积/mL	纳米铁质量/mg	水样初始 pH
①	50	8	6
②	50	2	6
③	50	2	8

下列说法正确的是

A. 实验①中，0~2 小时内平均反应速率 $v(\text{SeO}_4^{2-}) = 2.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$

B. 实验③中，反应的离子方程式为： $2\text{Fe} + \text{SeO}_4^{2-} + 8\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + \text{Se} + 4\text{H}_2\text{O}$

C. 其他条件相同时，适当增加纳米铁质量可加快反应速率

D. 其他条件相同时，水样初始 pH 越小， SeO_4^{2-} 的去除效果越好

13. 环境保护工程师研究利用 Na_2S 、 FeS 和 H_2S 处理水样中的 Cd^{2+} 。已知 25℃ 时， H_2S 饱和溶液浓度约为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，

$K_{a1}(\text{H}_2\text{S}) = 10^{-6.97}$ ， $K_{a2}(\text{H}_2\text{S}) = 10^{-12.90}$ ， $K_{sp}(\text{FeS}) = 10^{-17.20}$ ， $K_{sp}(\text{CdS}) = 10^{-26.10}$ 。下列说法错误的是

A. Na_2S 溶液中： $c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + 2c(\text{S}^{2-})$

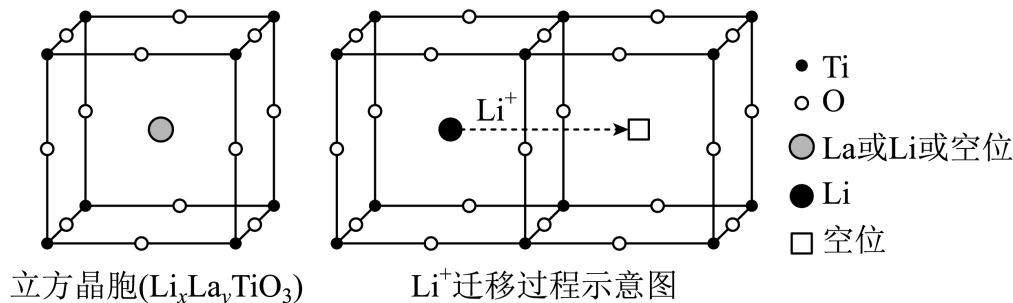
B. $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{S}$ 溶液中： $c(\text{Na}^+) > c(\text{S}^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{HS}^-)$

C. 向 $c(\text{Cd}^{2+})=0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液中加入 FeS , 可使 $c(\text{Cd}^{2+})<10^{-8}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

D. 向 $c(\text{Cd}^{2+})=0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的溶液中通入 H_2S 气体至饱和, 所得溶液中: $c(\text{H}^+)>c(\text{Cd}^{2+})$

14. 研究人员制备了一种具有锂离子通道的导电氧化物($\text{Li}_x\text{La}_y\text{TiO}_3$), 其立方晶胞和导电时 Li^+ 迁移过程如下图所示。

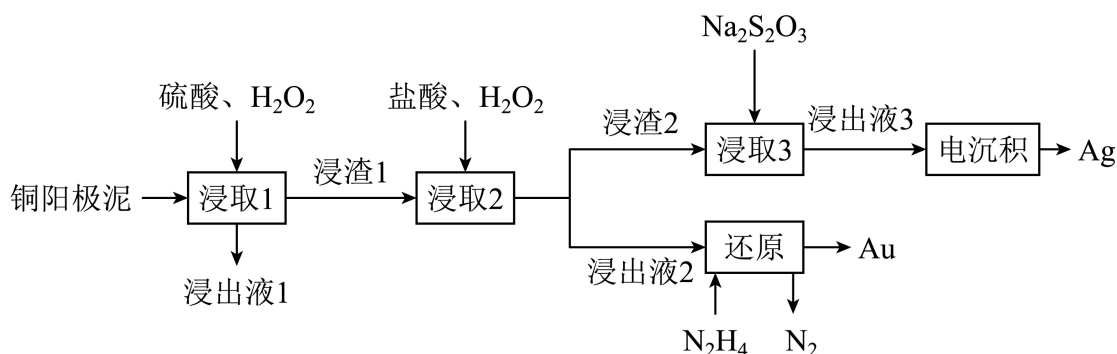
已知该氧化物中 Ti 为 +4 价, La 为 +3 价。下列说法错误的是



- A. 导电时, Ti 和 La 的价态不变 B. 若 $x=\frac{1}{3}$, Li^+ 与空位的数目相等
C. 与体心最邻近的 O 原子数为 12 D. 导电时、空位移动方向与电流方向相反

四、解答题

15. 精炼铜产生的铜阳极泥富含 Cu、Ag、Au 等多种元素。研究人员设计了一种从铜阳极泥中分离提收金和银的流程, 如下图所示。



回答下列问题:

(1) Cu 位于元素周期表第____周期第____族。

(2) “浸出液 1”中含有的金属离子主要是_____。

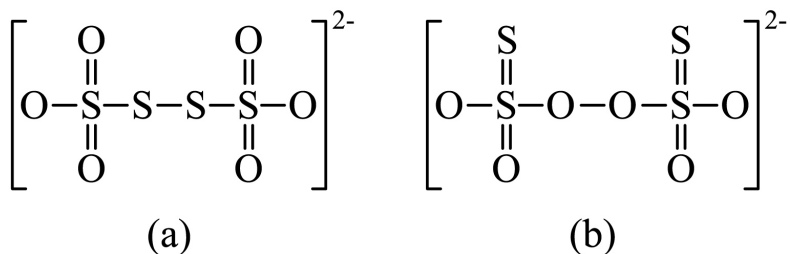
(3) “浸取 2”步骤中, 单质金转化为 HAuCl_4 的化学方程式为_____。

(4) “浸取 3”步骤中, “浸渣 2”中的_____(填化学式)转化为 $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ 。

(5) “电沉积”步骤中阴极的电极反应式为_____。“电沉积”步骤完成后, 阴极区溶液中可循环利用的物质为_____(填化学式)。

(6) “还原”步骤中, 被氧化的 N_2H_4 与产物 Au 的物质的量之比为_____。

(7) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 可被 I_2 氧化为 $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ 。从物质结构的角度分析 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 的结构为(a)而不是(b)的原因: _____。



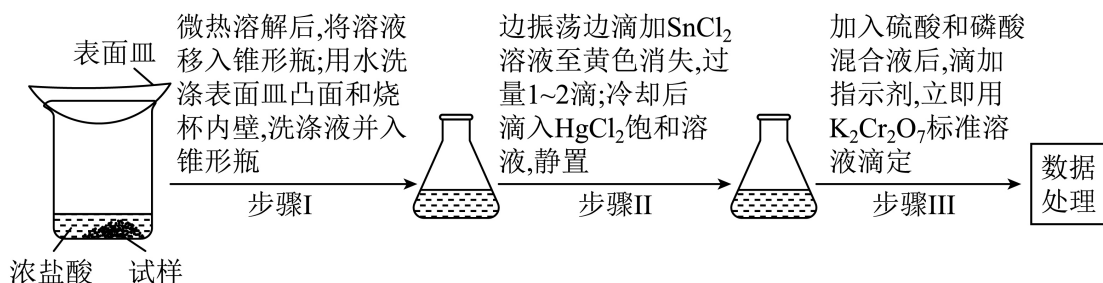
16. 测定铁矿石中铁含量的传统方法是 $\text{SnCl}_2\text{-HgCl}_2\text{-K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ，滴定法。研究小组用该方法测定质量为 $a\text{g}$ 的某赤铁矿试样中的铁含量。

【配制溶液】

① $c\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液。

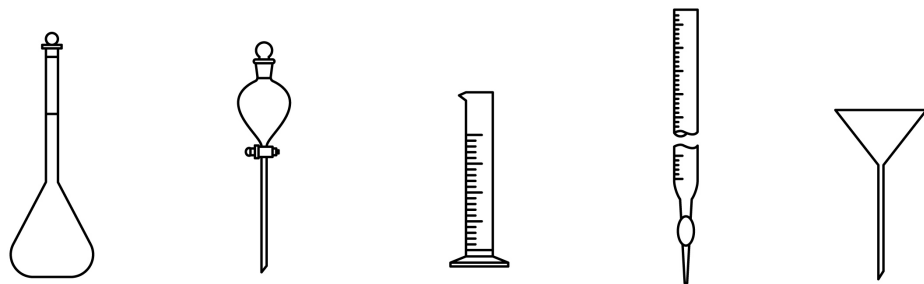
② SnCl_2 溶液：称取 $6\text{g SnCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶于 20mL 浓盐酸，加水至 100mL ，加入少量锡粒。

【测定含量】按下图所示(加热装置略去)操作步骤进行实验。



已知：氯化铁受热易升华；室温时 HgCl_2 ，可将 Sn^{2+} 氧化为 Sn^{4+} 。难以氧化 Fe^{2+} ； $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 可被 Fe^{2+} 还原为 Cr^{3+} 。回答下列问题：

(1)下列仪器在本实验中必须用到的有_____ (填名称)。



(2)结合离子方程式解释配制 SnCl_2 溶液时加入锡粒的原因：_____。

(3)步骤 I 中“微热”的原因是_____。

(4)步骤 III 中，若未“立即滴定”，则会导致测定的铁含量_____ (填“偏大”“偏小”或“不变”)。

(5)若消耗 $c\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液 $V\text{ mL}$ ，则 $a\text{ g}$ 试样中 Fe 的质量分数为_____ (用含 a 、 c 、 V 的代数式表示)。

(6) $\text{SnCl}_2\text{-TiCl}_3\text{-KMnO}_4$ 滴定法也可测定铁的含量，其主要原理是利用 SnCl_2 和 TiCl_3 将铁矿石试样中 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，再用 KMnO_4 标准溶液滴定。

①从环保角度分析，该方法相比于 $\text{SnCl}_2\text{-HgCl}_2\text{-K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ，滴定法的优点是_____。

②为探究 KMnO_4 溶液滴定时， Cl^- 在不同酸度下对 Fe^{2+} 测定结果的影响，分别向下列溶液中加入 1 滴

0.1mol·L⁻¹KMnO₄ 溶液，现象如下表：

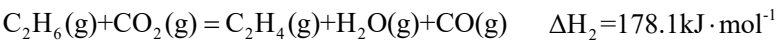
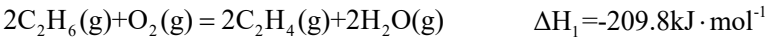
	溶液	现象
空白实验	2mL 0.3mol·L ⁻¹ NaCl 溶液+0.5mL 试剂 X	紫红色不褪去
实验 I	2mL 0.3mol·L ⁻¹ NaCl 溶液+0.5 mL 0.1mol·L ⁻¹ 硫酸	紫红色不褪去
实验ii	2mL 0.3mol·L ⁻¹ NaCl 溶液+0.5 mL 6mol·L ⁻¹ 硫酸	紫红色明显变浅

表中试剂 X 为_____；根据该实验可得出的结论是_____。

17. 乙烯是一种用途广泛的有机化工原料。由乙烷制乙烯的研究备受关注。回答下列问题：

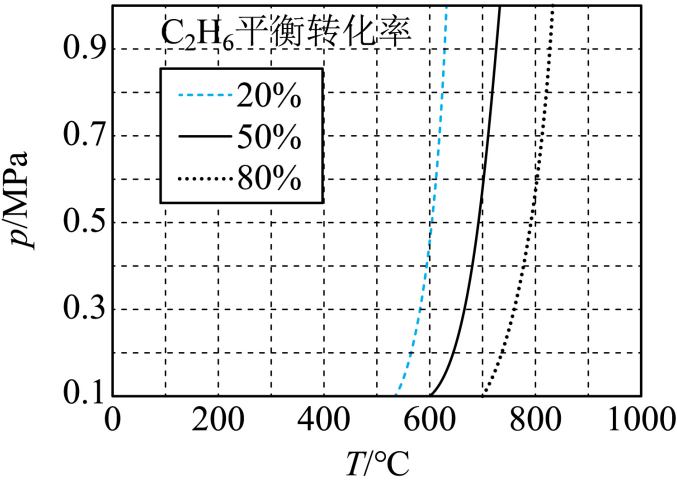
【乙烷制乙烯】

(1)C₂H₆ 氧化脱氢反应：



(2)C₂H₆ 直接脱氢反应为C₂H₆(g)=C₂H₄(g)+H₂(g) ΔH₄，C₂H₆ 的平衡转化率与温度和压强的关系如图所示，则

ΔH₄=_____0(填“>”“<”或“=”)。结合下图。下列条件中，达到平衡时转化率最接近 40% 的是_____ (填标号)。



a. 600°C,0.6MPa b. 700°C,0.7MPa c. 800°C,0.8MPa

(3)一定温度和压强下、反应 i C₂H₆(g)⇌C₂H₄(g)+H₂(g) K_{a1}

反应ii C₂H₆(g)+H₂(g)⇌2CH₄(g) K_{a2}(K_{a2} 远大于 K_{a1})(K_x 是以平衡物质的量分数代替平衡浓度计算的平衡常数)

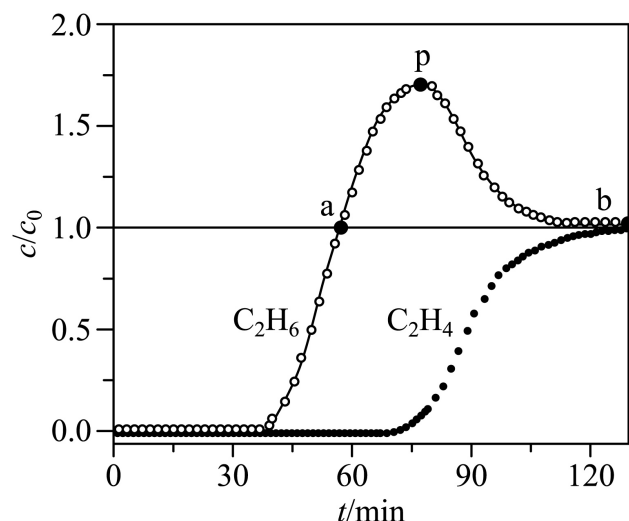
①仅发生反应 i 时。C₂H₆ 的平衡转化率为 25.0%，计算 K_{a1} =_____。

②同时发生反应 i 和 ii 时。与仅发生反应 i 相比，C₂H₄ 的平衡产率_____ (填“增大”“减小”或“不变”)。

【乙烷和乙烯混合气的分离】

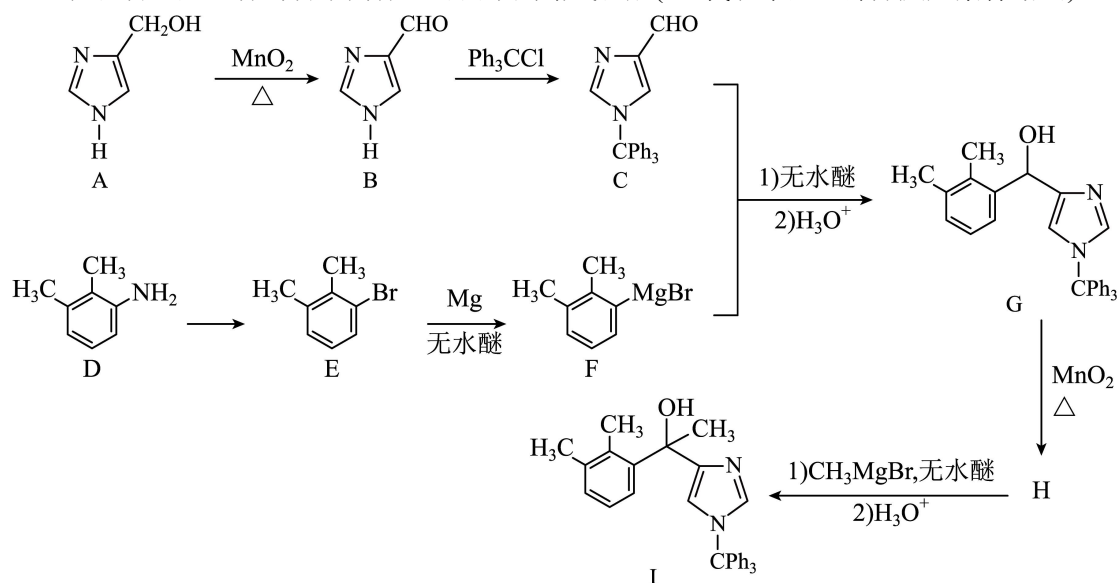
(4)通过 Cu⁺ 修饰的 Y 分子筛的吸附-脱附。可实现 C₂H₄ 和 C₂H₆ 混合气的分离。Cu⁺ 的_____与 C₂H₄ 分子的 π 键电子形成配位键，这种配位键强弱介于范德华力和共价键之间。用该分子筛分离 C₂H₄ 和 C₂H₆ 的优点是_____。

(5)常温常压下,将 C_2H_4 和 C_2H_6 等体积混合,以一定流速通过某吸附剂。测得两种气体出口浓度(c)与进口浓度(c_0)之比随时间变化关系如图所示。下列推断合理的是_____(填标号)。

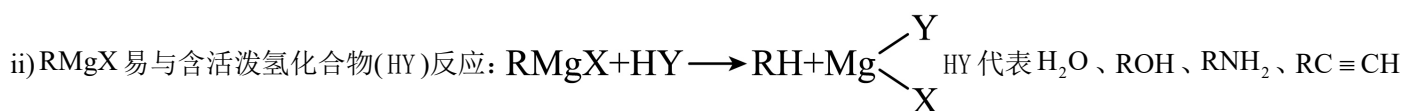
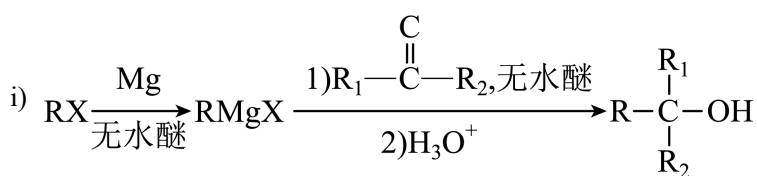


- A. 前30min,两种气体均未被吸附
- B. p点对应的时刻,出口气体的主要成分是 C_2H_6
- C. a-b对应的时间段内,吸附的 C_2H_6 逐渐被 C_2H_4 替代

18. 化合物1是一种药物中间体,可由下列路线合成(Ph代表苯基,部分反应条件略去):

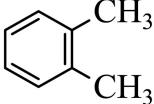


已知:



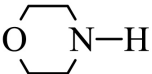
等。

(1)A、B中含氧官能团名称分别为_____、_____。

(2)E 在一定条件下还原得到 ，后者的化学名称为_____。

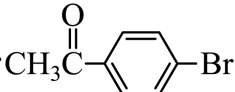
(3)H 的结构简式为_____。

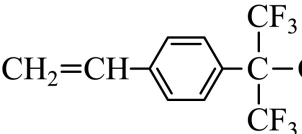
(4)E→F 反应中、下列物质不能用作反应溶剂的是_____ (填标号)。

a. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$ b. $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ c. -H d. 

(5)D 的同分异构体中，同时满足下列条件的有_____种(不考虑立体异构)，写出其中一种同分异构体的结构简式_____。

①含有手性碳 ②含有 2 个碳碳三键 ③不含甲基

(6)参照上述合成路线，设计以  和不超过 3 个碳的有机物为原料，制备一种光刻胶单体

 的合成路线_____ (其他试剂任选)。